FUNKRAUM W6

# Abi-Duell

## WORUM ES GEHT

Welt 6 hat kein Funkraum-Szenario – stattdessen das **Abi-Duell** (20–25 min, ohne Plattformpflicht): Tischgruppen (3–4 Personen) sind abwechselnd **Prüfungskommission** (stellt eine Aussage) und **Prüflinge** (entscheiden begründet). Die Lehrkraft ist **Zweitkorrektorin**. Geübt wird der Aufgabentyp „**Entscheiden Sie begründet** …“ aus dem Abitur (2025, 2026) im Drei-Schritt Entscheidung – Begründung – Beleg. Es gibt **keine Lab-Punkte**; gezählt werden BE an der Tafel.

## Ablauf für die Lehrkraft (20-25 min)

| Phase | Zeit | Inhalt / Impuls | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Vorbereitung | vorab | Akte W6·3 Auftrag 4: jedes Team hat zwei Aussagen (eine korrekte, eine falsche) mit Musterentscheidung auf Duell-Karten. Reserve: Karten K1–K12 dieses Dokuments (ausschneiden). Rollenkarten und Antwortkarten kopieren. | PA/GA | Akte W6·3, Karten K1–K12 |
| Start | 3 | Teams bilden (3–4 Personen), Rollenkarten verteilen, Paarungsplan an die Tafel, Strichliste anlegen. Regel nennen: Entscheidung ohne Begründung = 0 BE. | PL | Rollenkarten, Paarungsplan |
| Duell-Runden | 4 × 4–5 | (1) Team A liest eine Aussage vor (Beamer oder Karte). (2) Team B hat 3 min und schreibt eine Entscheidung im Drei-Schritt auf die Antwortkarte. (3) Team A bewertet nach Kernpunkten: Entscheidung richtig 1 BE, fachliche Begründung 1 BE, Beleg 1 BE. (4) Die Lehrkraft bestätigt oder korrigiert (bei falscher Musterlösung erhält Team B die Punkte). (5) Rollenwechsel nach Paarungsplan, bis jedes Team zweimal geprüft hat. | GA | Antwortkarten, Strichliste |
| Auswertung | 3–5 | BE-Strichliste an der Tafel; die zwei „gemeinsten“ Aussagen gemeinsam besprechen und als Warm-up-Karten notieren. | PL | Tafel |

## PAPIER-ALTERNATIVE UND PLATTFORM-VARIANTE

Das Duell läuft **auf Papier** (Karten, Antwortkarten, Tafel) oder am Beamer. Freitext ist im Funkraum nicht zugelassen (nur A–Z/0–9); die Plattform liefert deshalb optional nur einen **Zufallsgenerator für die Paarungen**. Ohne Gerät: Paarungsplan unten verwenden.

## Paarungsplan (jedes Team prüft zweimal und wird zweimal geprüft)

**4 Teams (A–D)** · „A → B“ heißt: A ist Kommission, B sind Prüflinge.

| Runde | Duell 1 | Duell 2 |
|---|---|---|
| 1 | A → B | C → D |
| 2 | B → A | D → C |
| 3 | C → A | D → B |
| 4 | A → C | B → D |

**6 Teams (A–F)**

| Runde | Duell 1 | Duell 2 | Duell 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | A → B | C → D | E → F |
| 2 | B → A | D → C | F → E |
| 3 | D → A | E → B | F → C |
| 4 | A → D | B → E | C → F |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## Rollenkarten zum Ausschneiden

### ROLLE · PRÜFUNGSKOMMISSION

Ihr stellt eine Aussage und bewertet die Antwort wie eine Abiturkommission. Verteilt die Aufgaben: **Vorleser/in · Zeitwächter/in · Korrektor/in · Protokoll** (Strichliste).

1. Aussage **zweimal langsam** vorlesen (oder am Beamer zeigen). Keine Hinweise, ob sie korrekt ist!
2. **3 Minuten** stoppen, dann die Antwortkarte einsammeln.
3. Nach Kernpunkten bewerten: Entscheidung richtig 1 BE · fachliche Begründung 1 BE · Beleg 1 BE. Eine Entscheidung ohne Begründung erhält **0 BE**.
4. Bewertung **laut begründen** („Begründung fehlt, weil …“).
5. Streitfall? Die Zweitkorrektorin entscheidet. Ist eure Musterlösung falsch, bekommen die Prüflinge die Punkte.

### ROLLE · PRÜFLINGE

Ihr habt **3 Minuten** und schreibt **eine** gemeinsame Antwort auf die Antwortkarte – im Drei-Schritt:

1. **Entscheidung** gleich zu Beginn: „Die Aussage ist korrekt/falsch.“
2. **Begründung** mit Fachbegriff und Ursache: „…, weil … . Daraus folgt …“
3. **Beleg**: Rechnung, Beispiel oder Gegenbeispiel. Für „falsch“ genügt ein einziges Gegenbeispiel.

*Tipp:* „Immer“- und „nie“-Aussagen sind verdächtig. Prüft Zahlen nach $n(n-1)/2$, $26^n$, mod 26) und denkt an die Fallen P1–P10.

### ROLLE · ZWEITKORREKTORIN (LEHRKRAFT)

- Paarungen ansagen, Zeit im Blick behalten (je Duell 4–5 min).
- Bewertungen stichprobenartig prüfen; bei Streit entscheiden. Falsche Musterlösung → Punkte an die Prüflinge.
- Achten auf: Entscheidung ohne Begründung (0 BE), Begründung ohne Fachbegriff, Beleg fehlt (P10).
- Die zwei „gemeinsten“ Aussagen sammeln → am Ende besprechen und als Warm-up-Karten notieren.

## Strichliste (Tafelbild)

| Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | BE gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## Antwortkarten (zum Kopieren)

### ANTWORTKARTE DER PRÜFLINGE (je Duell eine Karte, 3 min)

Team: _____ Karte/Aussage Nr.: _____ Runde: _____

**1 Entscheidung:** ☐ korrekt ☐ falsch

**2 Begründung** (Fachbegriff, „weil …, daher …“):

_____

_____

_____

**3 Beleg** (Rechnung, Beispiel oder Gegenbeispiel):

_____

_____

*Bewertung durch die Kommission:* ☐ Entscheidung · ☐ Begründung · ☐ Beleg = ____ BE · Zweitkorrektur: ☐ bestätigt ☐ geändert

### ANTWORTKARTE DER PRÜFLINGE (je Duell eine Karte, 3 min)

Team: _____ Karte/Aussage Nr.: _____ Runde: _____

**1 Entscheidung:** ☐ korrekt ☐ falsch

**2 Begründung** (Fachbegriff, „weil …, daher …“):

_____

_____

_____

**3 Beleg** (Rechnung, Beispiel oder Gegenbeispiel):

_____

_____

*Bewertung durch die Kommission:* ☐ Entscheidung · ☐ Begründung · ☐ Beleg = ____ BE · Zweitkorrektur: ☐ bestätigt ☐ geändert

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

# Abi-Duell-Karten K1–K12 (Reserve und Ergänzung, zum Ausschneiden)

Für Teams ohne eigene Aussagen oder als zusätzliche Runde. K1–K9: alle Kurse; K10–K12: eA (Blockchiffre, Betriebsmodus). Die Karten bleiben bei der Prüfungskommission – die Musterentscheidung ist nur für sie bestimmt.

## ABI-DUELL · KARTE K1 · Welt 6 · Welt 2

**„Das Pendel mit dem Wort ZEIT verschlüsselt genauso wie Vigenère mit dem Schlüsselwort ZEITIE.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **korrekt**.

**2 Begründung:** Die Pendelfolge ist periodisch mit der Periode 2 · 4 − 2 = 6 und wiederholt immer dieselben sechs Buchstaben – genau wie ein Vigenère-Schlüsselwort der Länge 6.

**3 Beleg:** Pendel ZEIT für 12 Zeichen: `ZEITIE ZEITIE`.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K2 · Welt 6

**„Vertauscht man beim Uhrwerk die beiden Stufen, ändert sich der Geheimtext nicht.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** Stufe 2 ist positionsabhängig (der Pendelbuchstabe hängt von der Stelle ab); der Ring setzt die Zeichen auf andere Stellen, dort treffen sie auf andere Pendelbuchstaben.

**3 Beleg:** „abendrot“ (t = 3, ZEIT) → `ZRWUL XDV`; mit vertauschten Stufen → `ZGNFL XMV`.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K3 · Welt 5

**„Eine Hashfunktion mit 8-Bit-Hashwerten kann kollisionsfrei sein, wenn sie gut konstruiert ist.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** Es gibt nur $2^8 = 256$ Hashwerte, aber mehr als 256 mögliche Nachrichten; nach dem Schubfachprinzip haben mindestens zwei Nachrichten denselben Hashwert.

**3 Beleg:** Schon 257 verschiedene Nachrichten erzwingen eine Kollision; gute Hashfunktionen machen Kollisionen nur schwer findbar.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K4 · Welt 4

**„Ab sechs Teilnehmenden benötigt ein asymmetrisches Verfahren weniger Schlüssel als ein symmetrisches.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **korrekt**.

**2 Begründung:** Symmetrisch braucht jedes Paar einen Schlüssel: n(n − 1)/2; asymmetrisch hat jede Person ein Schlüsselpaar: 2n.

**3 Beleg:** n = 5: 10 = 10; n = 6: 15 > 12.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## ABI-DUELL · KARTE K5 · Welt 0

**„Verschlüsselt man erst mit Caesar k = 7 und dann mit Caesar k = 11, muss ein Angreifer 26 · 26 = 676 Schlüssel ausprobieren.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** Zwei Caesar-Verschiebungen addieren sich (mod 26) zu einer einzigen Verschiebung; der Schlüsselraum bleibt bei 26 Schlüsseln (P8).

**3 Beleg:** k = 7 und k = 11 ergeben k = 18: abc → STU in beiden Fällen.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K6 · Welt 1

**„Eine allgemeine monoalphabetische Substitution ist wegen ihrer 26! Schlüssel sicher.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** Der Schlüsselraum ist riesig ($26! \approx 4 \cdot 10^{26}$), aber jeder Klartextbuchstabe wird immer gleich ersetzt – die Häufigkeitsverteilung bleibt erhalten.

**3 Beleg:** Häufigkeitsanalyse: Der häufigste Geheimtextbuchstabe steht in einem langen deutschen Text vermutlich für e (17,40 %).

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K7 · Welt 2

**„Das Verfahren TREPPE (1. Zeichen um 1, 2. um 2, 3. um 3, 4. wieder um 1 Stelle verschoben usw.) ist polyalphabetisch, bietet aber nach dem Kerckhoffs-Prinzip keine Sicherheit.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **korrekt**.

**2 Begründung:** TREPPE entspricht Vigenère mit dem Schlüsselwort BCD; derselbe Buchstabe wird je nach Stelle verschieden ersetzt. Es gibt keinen geheimen Schlüssel – wer das Verfahren kennt, kann entschlüsseln.

**3 Beleg:** „leuchte“ → MGXDJWF: e wird einmal zu G, einmal zu F.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K8 · Welt 4 · Welt 5

**„Beim Hybridverfahren wird die Datei mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** Die Datei wird symmetrisch mit einem zufälligen Sitzungsschlüssel verschlüsselt (schnell); nur der Sitzungsschlüssel wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt.

**3 Beleg:** 2-GB-Datei: asymmetrisch allein wäre viel zu langsam; Bob entschlüsselt zuerst den Sitzungsschlüssel mit seinem privaten Schlüssel.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## ABI-DUELL · KARTE K9 · Welt 5

**„Die Prüfsumme „Summe der Buchstabenwerte mod 26“ erkennt, wenn zwei Buchstaben vertauscht werden.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** Eine Summe hängt nicht von der Reihenfolge der Summanden ab – Vertauschungen ändern die Prüfsumme nicht (Kollision).

**3 Beleg:** kern: 11 + 5 + 18 + 14 = 48 → 22 = V; nerk ergibt ebenfalls V.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K10 · Welt 3 · eA

**„Bei einer Toy-Blockchiffre, deren vier Runden nur aus „Block ⊕ Rundenschlüssel“ und einer zyklischen Verschiebung um 2 Stellen bestehen, ändert ein gekipptes Klartextbit etwa die Hälfte der Geheimtextbits.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** XOR wirkt bitweise, die Rotation verschiebt nur; das gekippte Bit wandert, vermischt sich aber nicht mit anderen Bits – keine Diffusion, auch nicht bei vielen Runden.

**3 Beleg:** Es ändert sich **genau 1** Geheimtextbit (an einer verschobenen Stelle).

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K11 · Welt 3 · eA

**„Im Betriebsmodus ECB ergeben gleiche Klartextblöcke gleiche Geheimtextblöcke.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **korrekt**.

**2 Begründung:** ECB verschlüsselt jeden Block einzeln mit demselben Schlüssel: $C_j = E_K(P_j)$ – ohne Verkettung mit anderen Blöcken.

**3 Beleg:** In einem mit ECB verschlüsselten Pixelbild bleiben die Umrisse sichtbar.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)

## ABI-DUELL · KARTE K12 · Welt 3 · eA

**„Im Modus CBC wirkt sich ein gekipptes Bit in einem Geheimtextblock nur auf den zugehörigen Klartextblock aus.“**

*Nur für die Prüfungskommission – Musterentscheidung:*

**1 Entscheidung:** Die Aussage ist **falsch**.

**2 Begründung:** Beim Entschlüsseln gilt $P_j = D_K(C_j) \oplus C_{j-1}$; ein fehlerhafter Block $C_2$ geht in $P_2$ (über $D_K$: völlig unbrauchbar) und in $P_3$ (über das XOR: genau das gekippte Bit) ein.

**3 Beleg:** „SEHR GUT“ (4 Datenblöcke + Füllblock), Bit 5 von $C_2$ gekippt → „SEQp(GUT“: $P_2$ zerstört, in $P_3$ ein Bit falsch.

Bewertung: ☐ Entscheidung (1 BE) · ☐ Begründung (1 BE) · ☐ Beleg (1 BE)


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht